

IA y medio ambiente

Proyecto SmAlle

Información clave

Grupo destinatario: 4 a 7 años

Duración de la actividad: 3 semanas (30–40 sesiones de minutos)

Principales objetivos de aprendizaje:

1. **Comprensión científica:** Reconozca que el uso de la electricidad y la tecnología afecta al planeta.
2. **Consciencia digital:** Identificar acciones sencillas de ahorro de energía, como apagar los dispositivos.
3. **Pensamiento crítico:** Sugir formas en que los robots y la IA pueden ayudar al medio ambiente.
4. **Creatividad:** Construir o dibujar una ciudad ecológica que muestre la naturaleza y la tecnología juntos.

Resultados de aprendizaje

Al final del taller, los niños podrán:

CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIÓN:

- Comprenda que la energía proviene de recursos como el agua, el sol y el viento.
- Reconozca que las computadoras y los robots necesitan energía para funcionar.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

- Trabajar en parejas o equipos para jugar y contar puntos de energía.
- Compartir ideas a través de dibujos, narraciones o juegos de rol.
- Construye modelos con Lego, papel o Minecraft para expresar ideas ecológicas.

ACTITUDES Y VALORES:

- Preste atención al medio ambiente mediante pequeñas acciones diarias.
- Apreciar cómo la innovación puede ayudar a construir un futuro más verde.



Dimensión europea / conexión con Erasmus+

- **Ciudadanía digital y ecológica:** Introduce la responsabilidad con herramientas digitales desde el principio.
- **Soluciones transnacionales:** Compare acciones de ahorro de energía en hogares y países.
- **Objetivos del acuerdo verde:** Destaca cómo la innovación digital puede apoyar los objetivos de sostenibilidad.

1. Recursos y herramientas

- **Historias y libros:** “Energy Makes Things Happen”, “Planet Power”, “Energy Island”, “‘El chico que aprovechó el viento”, y “City Green”.
- **Materiales necesarios:** Tarjetas de juego de Energy Collector, pegatinas para puntos de energía, papel, lápices, bloques de Lego, o Minecraft: Edición Educativa.
- **Tecnología:** Tablet o portátiles cuando estén disponibles.

Enlaces útiles:

- [La energía hace que sucedan cosas](#)
- [Energía del planeta PDF](#)
- [Isla de la Energía PDF](#)
- [El muchacho que aprovechó el viento PDF](#)
- [Ciudad Verde PDF](#)
- [La princesa del agua PDF](#)
- [Extracto de Leonora Bolt](#)

2. Métodos de trabajo

- **Narración de historias:** Usar libros para introducir conceptos abstractos como la energía.
- **Gamificación:** Hacer visible el uso de la energía a través de un juego de colección de energía".
- **Juego creativo:** Construir ciudades ecológicas para visualizar soluciones.
- **Reflexión:** Compartir sorpresas y promesas sencillas de ahorro de energía para casa.

Resumen de las actividades

Semana	Actividad	Descripción
Semana 1	Introducción y motivación	Hablar sobre energía, hablar sobre lo que usa electricidad en casa y dibujar objetos que usan energía.
Semana 2	Aprender mediante el juego	Los equipos juegan el juego de colector de energía y comparan qué tareas consumen más energía.
Semana 3	Aplicación creativa	Los niños construyen o dibujan una ciudad ecológica con ayuda tecnológica y espacios verdes.
Semana 3	Reflexión	Los niños comparten lo que les sorprendió y una cosa que pueden hacer para ahorrar energía.

3. Introducción y motivación

Objetivo: Introduce la idea de que la tecnología utiliza energía.

- Bienvenido a los niños a una lección sobre robots, computadoras y energía.
- Lea una historia como “Energy Makes Things Happen” o “Planet Power”.
- Discutir preguntas como: ¿Necesita una tableta comida?’ y “¿De dónde viene la electricidad?”.
- Invite a los niños a dibujar o señalar cosas que consumen energía en el hogar.

4. Investigación y aprendizaje

Objetivo: Comprenda que algunas acciones consumen más energía que otras.

- Divide a los niños en dos o tres equipos.
- Coloque las tarjetas de tareas ilustradas boca abajo, por ejemplo, el robot aspirador, la reproducción de música o la visualización de video.
- Los equipos recogen cartas y recogen pegatinas que representan el consumo de energía.
- Cuenta los pegatinas y habla sobre qué tareas consumen más energía y por qué.

5. Aplicación creativa

Objetivo: Demostrar que la tecnología puede ayudar al planeta.

- Pregunte: ¿Cómo pueden los robots ayudar a la naturaleza?”
- Los niños trabajan en pequeños grupos para construir o dibujar una ciudad ecológica.
- Promover espacios verdes, robots de reciclaje y paneles solares.
- Que cada grupo presente una idea, por ejemplo “Nuestro robot recolecta basura para ayudar a los animales”.



6. Reflexión y evaluación

Objetivo: Terminemos con una acción práctica y amigable para los niños.

- Los niños comparten con ellos lo que les sorprendió, ya sea oralmente o dibujando.
- Pregúntale qué pueden hacer en casa, como apagar las luces o desconectar una tableta.
- Incentivar la retroalimentación positiva para cada idea ecológica.